Progreso del curso · 32 capítulos, 9 partes

Parte 0
Introducción

1 2

Parte I
Fundamentos estructurales y de datos

3 4 5◇ 6 7 8 9

Parte II
Estimación flexible y primer despliegue

10 11 12 13 14 15

Parte III
Diseños de identificación con ML

16◇ 17◇ 18◇

Parte IV
Publicación y operación en producción

19 20

Parte V
Heterogeneidad, políticas y targeting

21 22

Parte VI
Explicación, equidad y decisión

23 24 25 26

Parte VII
Métodos avanzados

27◇ 28◇

Parte VIII
Estructura, monitoreo y frontera

29 30 31 32

■ previos · ■ actual · □ próximos · ◇ profundización electiva (no bloquea el camino ⋆)

19

CAPÍTULO 19

★ Camino crítico

Model cards causales y publicación en Hugging Face Hub

Parte IV · Sesión S17

Plantilla B (ingeniería y producción)

IA Causal en Producción

Curso ECO-490 / ECON-540 · Edición 2026

Roadmap del capítulo

Objetivos de aprendizaje

1. Completar una model card causal con estimando, diseño y supuestos.
2. Explicar qué le falta a una model card estándar para un modelo causal.
3. Publicar modelo + card en Hugging Face Hub.

⋆ Antes de clase
Lectura: Cap. 19 — Hub y model cards (@cap-hf-hub)
Lab: L17
Entrega/hito: B2 arranca · Validar con grade_b2.py

Agenda

01 · La model card estándar no tiene campo para supuestos

02 · Model card estándar vs. causal extendida

03 · Decisión: campos obligatorios de la card causal

04 · Datasheets como pieza complementaria (Cap. 7)

05 · Publicación en el Hub

El problema de diseño

Decisión	Documentar supuestos de identificación en la model card, no solo métricas de desempeño.
Alternativas	Model card estándar (solo accuracy/desempeño) vs. model card causal extendida.
Trade-off clave	Fricción de documentar más campos vs. riesgo de uso indebido del modelo por otros equipos.
Stack	huggingface_hub, Hugging Face Hub.
Riesgo principal	Que un consumidor del modelo lo use fuera de su población o supuestos de validez sin saberlo.

Opciones y trade-offs

Model card estándar
Arquitectura, accuracy/F1/RMSE, consideraciones éticas generales. Sin campo para el DAG, la puerta trasera ni la población de validez.

Model card causal extendida
Añade estimando, supuestos declarados, diseño (observacional/cuasi-experimental/experimental), población, límites de validez externa. Costo puramente de fricción.

Decisión adoptada

Plantilla de model card causal (Apéndice G) con campos obligatorios: estimando, diseño de identificación, supuestos declarados, población de entrenamiento, sección explícita "no usar este modelo para".

La model card extendida domina a la estándar para cualquier modelo causal — la opción por defecto de las herramientas (incluido HF Hub) es la estándar, y usarla sin extenderla es la ruta de menor resistencia.

Del modelo entrenado al bundle publicado en el Hub



Plantilla de model card causal

```
---
license: mit
tags: [causal-inference, dml, econml]
---

# Estimador DML de retorno a la educacion

## Estimando
ATE del efecto de anios de educacion (`educ`) sobre el log salario (`wage`).

## Diseno de identificacion
Observacional. No confusion condicional en: exper, black, south, married
(ver DAG en `docs/dag.png`).

## Poblacion de entrenamiento
Hombres, 24-34 anios, NLS 1976 (Card, 1995). n=3,003.
**No valido fuera de este rango etario ni fuera de EE.UU.**

## Metricas
ATE estimado: 0.071 (IC 95%: [0.058, 0.084]). Cross-fitting: K=5.
Learner: GradientBoostingRegressor.

## No usar este modelo para
- Poblaciones fuera del rango de entrenamiento.
- Decisiones individuales sin considerar el intervalo de confianza del CATE.
- Reinterpretar el ATE como efecto garantizado a nivel individual.
```

Publicación en el Hub

```python
from huggingface_hub import HfApi, upload_file

api = HfApi()
repo_id = 'curso-ia-causal/dml-retorno-educacion'
api.create_repo(repo_id, repo_type='model', exist_ok=True)

upload_file(path_or_fileobj='model/dml_estimator.joblib',
            path_in_repo='dml_estimator.joblib', repo_id=repo_id)
upload_file(path_or_fileobj='model/causal_schema.joblib',
            path_in_repo='causal_schema.joblib', repo_id=repo_id)
upload_file(path_or_fileobj='MODEL_CARD.md',
            path_in_repo='README.md', repo_id=repo_id)  # HF renderiza README.md como card
```

02_monografia → 03_notebooks_caso_estudio / 04_notebooks_produccion_hf / 05_labs_sesion

04_notebooks_produccion_hf/B2_hub_cicd/model_card/
MODEL_CARD.md (alineada al Apéndice G). Lab L17. Bundle para Hub:
scripts/prepare_hub_bundle.sh. La card debe declarar estimando (ATE), supuestos,
población del monorepo (ihdp_medium) y límites (datos sintéticos de benchmark; no
uso clínico).

Recordatorio del caso

Gebru et al. (2021): datasheets for datasets — cómo se recolectaron los datos, con qué propósito, qué preprocesamiento sufrieron.

Resultado numérico

La mitad de los campos de una datasheet son exactamente la ficha de procedencia del tratamiento del Cap. 7.

Lectura de política · Una model card causal sin su datasheet documenta el modelo pero no lo que lo hace válido.

Mapeo PCH del capítulo · pregunta activa

Nivel PCH	**Estimando / métrica principal**
Transversal (documentación del contrato causal, no un nivel nuevo)	Model card completa: estimando + supuestos + población + límites

Pregunta activa (1 min)

Si alguien descarga el modelo del Hub sin leer la card, ¿qué le impide usarlo fuera de su población de validez?

Escalera PCH: L1 (asociación) $\subseteq$ L2 (intervención) $\subseteq$ L3 (contrafactual) — cada nivel exige supuestos estrictamente más fuertes que el anterior. Si solo predijéramos, ¿a quién trataríamos? Con el efecto, ¿cambia la decisión?

Señales de alerta y checklist operativo

- ☐ La model card reporta métricas de desempeño pero no el diseño de identificación ni los supuestos.
- ☐ No existe una sección explícita de «no usar para».
- ☐ El repositorio del Hub no incluye el CausalSchema junto al modelo serializado.
- ☐ La model card no se actualizó tras reentrenar el modelo con datos nuevos.
- ☐ El bundle publicado no incluye el JSON Schema validado (Ap. G.4) — solo el Markdown, sin forma verificable por CI.

Si dos o más señales están presentes, el sistema no está listo según los criterios de este curso.

★

Punto de quiebre · Aplicado

Compare la plantilla causal con una model card estándar de un modelo de clasificación público. Liste tres campos presentes en la causal y ausentes en la estándar.

⏱ 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

Discusión y ejercicio

Pregunta de discusión

¿Por qué la sección "no usar para" cita directamente el Cap. 26 (transportabilidad)?

Ejercicio (5-10 min)

Complete la primera mitad del Notebook B2: adapte la plantilla al modelo del Notebook A2, publique en Hugging Face Hub, verifique el renderizado.

Cierre del capítulo

Resumen

- Una model card causal documenta supuestos de identificación, no solo desempeño.
- Datasheets (Cap. 7) y model card son piezas complementarias, no intercambiables.
- Publicar sin la card extendida invita a usar el modelo fuera de su dominio de validez.

Referencias clave

(1) Mitchell et al. (2019), model cards

(2) Gebru et al. (2021), datasheets for datasets

(3) Arnold et al. (2019), FactSheets

Próximo episodio · Cap. 20 — CI/CD para modelos causales

Gancho: Documentar los supuestos no impide que alguien los rompa sin querer al modificar el código — falta automatizar el chequeo.